

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 8

เศษส่วนพหุนาม และสมการติดรูป

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

เศษส่วนพหุนามและสมการติดรูป

บทนี้ฝึกจัดรูปเศษส่วนพหุนามและแก้สมการที่มีตัวแปรในตัวส่วน โดยเน้นเงื่อนไขตัวส่วนและการตรวจคำตอบ

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- หาเงื่อนไขที่ทำให้ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์
- แยกตัวประกอบก่อนตัดทอน
- บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนพหุนาม
- แก้สมการติดเศษส่วนและตรวจคำตอบ

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	English
เศษส่วนพหุนาม	Rational expression
ตัวส่วน	Denominator
เงื่อนไขของตัวแปร	Domain restriction
นิยามไม่ได้	Undefined
การตัดทอน	Cancellation
ตัวประกอบ	Factor
ตัวส่วนร่วม	Common denominator
คูณไขว้	Cross multiplication
สมการติดเศษส่วน	Rational equation
คำตอบเกิน	Extraneous solution
นิพจน์สมมูล	Equivalent expression
การตรวจคำตอบ	Solution checking

2. สูตรและกฎที่ต้องแม่น

ตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์

A/B นิยามได้เมื่อ $B \neq 0$

ก่อนตัดทอนหรือแก้สมการ ต้องหา
เงื่อนไขเดิมเสมอ

ตัดทอนได้เฉพาะตัวประกอบ

$(ab)/(ac)=b/c$ เมื่อ $a \neq 0$

ห้ามตัดพจน์ที่อยู่ในผลบวก เช่น
 $(x+2)/x$ ตัด x ไม่ได้

แยกตัวประกอบก่อนตัดทอน

$$(x^2-1)/(x-1)=x+1$$

เพราะ $x^2-1=(x-1)(x+1)$ และต้องมี x
 $\neq 1$

คูณเศษส่วนพหุนาม

$$(A/B)(C/D)=AC/BD$$

หลังคูณควรแยกตัวประกอบเพื่อตัดทอน

หารเศษส่วนพหุนาม

$$(A/B) \div (C/D) = (A/B)(D/C)$$

ต้องเพิ่มเงื่อนไขว่า C/D ต้องไม่เป็นศูนย์
ด้วย

บวก/ลบเศษส่วน

$$A/B + C/D = (AD+BC)/BD$$

ทำตัวส่วนร่วมก่อน แล้วค่อยรวมเศษ

แก้สมการติดเศษส่วน

หาเงื่อนไข -> คูณด้วยตัวส่วน
ร่วม -> แก้ -> ตรวจสอบคำตอบ

ขั้นตรวจสอบคำตอบสำคัญมาก เพราะอาจ
เกิดคำตอบเกิน

รูปที่ตัดแล้วไม่เท่ากันทุกจุด

$(x^2-1)/(x-1)$ กับ $x+1$ ต่างกันที่
 $x=1$

ทางคณิตศาสตร์ต้องจำเงื่อนไขเดิมไว้

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: หาเงื่อนไขก่อนจัดรูป

โจทย์: จัดรูป $(x^2-9)/(x-3)$

1. เงื่อนไขเดิม: $x-3 \neq 0$ ดังนั้น $x \neq 3$
2. แยกตัวประกอบ $x^2-9=(x-3)(x+3)$
3. ตัด $x-3$ ได้ $x+3$ แต่ต้องคงเงื่อนไข $x \neq 3$

ตอบ: $x+3, x \neq 3$

ตัวอย่างที่ 2: บวกเศษส่วนพหุนาม

โจทย์: จัดรูป $1/x + 1/(x+2)$

1. ตัวส่วนร่วมคือ $x(x+2)$
2. $1/x = (x+2)/(x(x+2))$ และ $1/(x+2) = x/(x(x+2))$
3. รวมเศษได้ $(2x+2)/(x(x+2))$

ตอบ: $(2x+2)/(x(x+2))$

ตัวอย่างที่ 3: แก้สมการติดเศษส่วน

โจทย์: แก้สมการ $(x+2)/(x-1)=2$

1. ตั้งเงื่อนไข $x \neq 1$
2. คูณทั้งสองข้างด้วย $x-1$ ได้ $x+2=2x-2$
3. ย้ายข้างได้ $x=4$ และไม่ผิดเงื่อนไข

ตอบ: $x=4$

ตัวอย่างที่ 4: คำตอบเกินจากการตัดทอน

โจทย์: แก้สมการ $(x^2-1)/(x-1)=2$

1. เงื่อนไขเดิม $x \neq 1$
2. ตัดทอนแล้วได้ $x+1=2$ จึงได้ $x=1$
3. แต่ $x=1$ ผิดเงื่อนไขเดิม จึงไม่มีคำตอบ

ตอบ: ไม่มีคำตอบ

4. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

ห้ามตัดพจน์ที่เป็นผลบวก

$(x+2)/x$ ไม่สามารถตัด x แล้วเหลือ $1+2$ ได้

ต้องหาเงื่อนไขก่อนตัดทอน

ถ้าตัดแล้วลืมเงื่อนไข คำตอบอาจกว้างเกินไปจริง

สมการพิเศษส่วนต้องตรวจคำตอบ
ค่าที่ทำให้ตัวส่วนเดิมเป็นศูนย์ต้องถูกตัดทิ้งเสมอ

หารเศษส่วนต้องกลับเศษเป็นส่วน
 $A/B \div C/D = A/B \times D/C$ ไม่ใช่ $A/B \times C/D$

ตัวส่วนร่วมไม่ใช่แค่คูณมั่ว
ควรใช้ตัวประกอบร่วมให้น้อยที่สุดเพื่อลดความผิดพลาด

รูปที่ดูเหมือนเท่ากัน อาจต่างที่เงื่อนไข
 $(x^2-1)/(x-1)$ และ $x+1$ ไม่เท่ากันที่ $x=1$

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

การหาเงื่อนไขตัวส่วนคือการตรวจสอบข้อมูลก่อนคำนวณ เพื่อป้องกัน division by zero และผลลัพธ์ผิดพลาด

แนวคิด	การใช้แบบโปรแกรมเมอร์
division by zero	โปรแกรมจะ error หรือให้ผลลัพธ์พิเศษเมื่อหารด้วยศูนย์ จึงต้องเช็คตัวส่วนก่อน
domain restriction	เหมือน if-condition ที่กำหนดว่าค่าใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้
simplification	ลดรูปนิพจน์ก่อนคำนวณเพื่อให้ algorithm สั้นลงและเสี่ยง overflow น้อยลง
valid input count	โจทยับนับจำนวนค่าที่ทำให้ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์คือการกรองข้อมูลตามเงื่อนไข

6. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: เข้าใจตัวส่วนและการตัดทอนพื้นฐาน

1. **E1** นิพจน์ $1/(x-5)$ นิยามไม่ได้เมื่อ x เท่ากับเท่าใด
2. **E2** จงหาค่า $(x+1)/(x-2)$ เมื่อ $x=4$
3. **E3** จงจัดรูป $6x/(3x)$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0
4. **E4** จงจัดรูป x^2/x เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0
5. **E5** จงจัดรูป $(x+3)/(x+3)$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ -3
6. **E6** นิพจน์ $1/(x+2)$ มีเงื่อนไขของ x อย่างไร
7. **E7** จงจัดรูป $(2x+4)/2$
8. **E8** จงจัดรูป $(x^2-1)/(x-1)$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ 1
9. **E9** จงหาค่า $(2/x)(3x)$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0
10. **E10** จงแก้สมการ $x/2 = 5$

ระดับปานกลาง: แยกตัวประกอบก่อนจัดรูป

1. **M1** จงจัดรูป $(x^2-9)/(x-3)$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ 3
2. **M2** จงจัดรูป $(x^2+5x+6)/(x+2)$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ -2

3. **M3** จงจัดรูป $(x^2-4)/(x^2-2x)$ พร้อมคงเงื่อนไขเดิม

4. **M4** จงจัดรูป $[(x^2-1)/(x+1)](2/x)$

5. **M5** จงจัดรูป $[(x^2-4)/(x+2)] \div (x-2)$

6. **M6** จงจัดรูป $1/x + 1/x$ เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0

7. **M7** จงจัดรูป $1/x + 1/(x+1)$

8. **M8** จงแก้สมการ $(x+1)/2 = 3$

9. **M9** จงแก้สมการ $3/x = 1$

10. **M10** จงแก้สมการ $(x+2)/(x-1)=2$

ระดับยาก: สมการติดรูปและคำตอบต้องตรวจเงื่อนไข

1. **H1** จงจัดรูป $(x^2-9)/(x^2+6x+9)$ พร้อมเงื่อนไขเดิม

2. **H2** จงจัดรูป $(x^2-4x)/(x^2-16)$ พร้อมเงื่อนไขเดิม

3. **H3** จงแก้สมการ $1/(x-1)+1/(x+1)=1$

4. **H4** จงแก้สมการ $(x+2)/(x-3)=(x-1)/(x+1)$

5. **H5** จาก $(x^2-1)/(x-1)=0$ ค่าที่ต้องตัดทิ้งจากเงื่อนไขเดิมคือเท่าใด

6. **H6** จงจัดรูป $(a^2-b^2)/(a-b)$ เมื่อ a ไม่เท่ากับ b

7. **H7** จงแก้สมการ $x/(x-2)=3/(x-2)$

8. **H8** จงจัดรูป $(1/x+1/y)/(1/x-1/y)$

แนว สอน. คอม: เชื้อนไข การหาร และการนับกรณี

1. **P1** จำนวนเต็ม x ตั้งแต่ -5 ถึง 5 ที่ทำให้ $1/(x^2-4)$ นิยามได้มีค่า

2. **P2** สำหรับ n เป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 20 นิพจน์ $100/(n-10)$ นิยามได้มีค่า

3. **P3** จงจัดรูป $(n^2-n)/n$ และบอกเชื้อนไขเดิม

4. **P4** จำนวนเต็ม n ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ที่ทำให้ $12/(n-3)$ เป็นจำนวนเต็มมีค่า

5. **P5** สมการ $x/(x-1)=1$ มีคำตอบหรือไม่

6. **P6** สำหรับ x เป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 20 รูป $(x^2-1)/(x-1)=x+1$ ใช้ได้มีค่า

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังคำตอบลวง

1. **T1** จงจัดรูป $(x^2+3x+2)/(x+1)$

2. **T2** จงแก้สมการ $(2x+1)/(x-2)=3$

3. **T3** จงจัดรูป $(x^2-4)/(x+2)+(x-2)$

4. **T4** จงแก้สมการ $(x^2-9)/(x-3)=0$

5. **T5** จงจัดรูป $1/(x-1)-1/(x+1)$

6. **T6** จงหาค่า $a/b + b/a$ เมื่อ $a=2$ และ $b=4$

.....

7. เฉลยละเอียด

ระดับง่าย: เข้าใจตัวส่วนและการตัดทอนพื้นฐาน

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
E1	5	$x-5=0$ ดังนั้น $x=5$ ทำให้นิพจน์นิยามไม่ได้
E2	$5/2$	$(4+1)/(4-2)=5/2$
E3	2	$6x/(3x)=2$ แต่ต้องมีเงื่อนไข $x \neq 0$
E4	x	$x^2/x=x$ เมื่อ $x \neq 0$
E5	1	$(x+3)/(x+3)=1$ แต่ $x \neq -3$
E6	$x \neq -2$	$x+2 \neq 0$ ดังนั้น $x \neq -2$
E7	$x+2$	$(2x+4)/2=2(x+2)/2=x+2$
E8	$x+1$	$x^2-1=(x-1)(x+1)$ ตัด $x-1$ เหลือ $x+1$
E9	6	$(2/x)(3x)=6x/x=6$
E10	10	$x/2=5$ ดังนั้น $x=10$

ระดับปานกลาง: แยกตัวประกอบก่อนจัดรูป

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
M1	$x+3$	$(x^2-9)/(x-3)=(x-3)(x+3)/(x-3)=x+3$
M2	$x+3$	$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$ ตัด $x+2$ เหลือ $x+3$
M3	$(x+2)/x$	$(x^2-4)/(x^2-2x)=(x-2)(x+2)/(x(x-2))=(x+2)/x$ โดย $x \neq 0, 2$
M4	$2(x-1)/x$	$(x^2-1)/(x+1)=x-1$ แล้วคูณ $2/x$ ได้ $2(x-1)/x$
M5	1	$(x^2-4)/(x+2)=x-2$ แล้ว $(x-2)/(x-2)=1$ โดย $x \neq -2, 2$
M6	$2/x$	$1/x+1/x=2/x$
M7	$(2x+1)/(x(x+1))$	$1/x=(x+1)/(x(x+1))$ และ $1/(x+1)=x/(x(x+1))$ รวมได้ $(2x+1)/(x(x+1))$
M8	5	$x+1=6$ ดังนั้น $x=5$
M9	3	$3=x$ ดังนั้น $x=3$
M10	4	$x+2=2x-2$ ดังนั้น $x=4$

ระดับยาก: สมการทศรูปและคำตอบต้องตรวจเงื่อนไข

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
H1	$(x-3)/(x+3)$	$(x^2-9)/(x^2+6x+9)=(x-3)(x+3)/(x+3)^2$

H2	$x/(x+4)$	$x^2-4x=x(x-4)$, $x^2-16=(x-4)(x+4)$ ตัด $x-4$ ได้ $x/(x+4)$ โดย $x \neq 4, -4$
H3	$1+\sqrt{2}, 1-\sqrt{2}$	$2x/(x^2-1)=1$ จึงได้ $x^2-2x-1=0$ ดังนั้น $x=1\pm\sqrt{2}$ ซึ่งไม่ผิดเงื่อนไข $x \neq \pm 1$
H4	$1/7$	$(x+2)(x+1)=(x-1)(x-3)$ ได้ $x^2+3x+2=x^2-4x+3$ ดังนั้น $7x=1$ และ $x=1/7$
H5	1	ตัวส่วนเดิม $x-1$ ห้ามเป็นศูนย์ จึงต้องตัด $x=1$ ทิ้ง แม้รูปที่ตัดแล้วจะเป็น $x+1$
H6	$a+b$	a^2-b^2
H7	3	เมื่อ $x \neq 2$ จะได้ $x=3$ ซึ่งเป็นคำตอบที่ใช้ได้
H8	$(x+y)/(y-x)$	ด้านบน= $(x+y)/xy$ ด้านล่าง= $(y-x)/xy$ ดังนั้นผลหารเป็น $(x+y)/(y-x)$

แนว สอน. คอม: เชื้อนไข การหาร และการนับกรณี

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
P1	9	$x^2-4=0$ เมื่อ $x=\pm 2$ ตัดออก 2 ค่า เหลือ $11-2=9$ ค่า
P2	19	$n-10=0$ เมื่อ $n=10$ จากทั้งหมด 20 ค่า จึงเหลือ 19 ค่า
P3	$n-1$	$(n^2-n)/n=n(n-1)/n=n-1$ โดยต้องมี $n \neq 0$
P4	8	ตัวหารของ 12 ที่ทำให้ n อยู่ในช่วงคือ $-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 6$ จึงมี $n=0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9$ รวม 8 ค่า
P5	ไม่มีคำตอบ	$x=x-1$ เป็นไปไม่ได้ จึงไม่มีคำตอบ
P6	19	ต้องมี $x \neq 1$ จากช่วง 1 ถึง 20 จึงใช้ได้ 19 ค่า

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังคำตอบลวง

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
T1	$x+2$	ตัด $x+1$ เหลือ $x+2$ โดย $x \neq -1$
T2	7	$2x+1=3x-6$ ดังนั้น $x=7$
T3	$2x-4$	$(x^2-4)/(x+2)=x-2$ ดังนั้นรวมได้ $2x-4$
T4	-3	$(x^2-9)/(x-3)=x+3$ ดังนั้น $x=-3$
T5	$2/[(x-1)(x+1)]$	$[(x+1)-(x-1)]/[(x-1)(x+1)] = 2/[(x-1)(x+1)]$
T6	$5/2$	$2/4 + 4/2 = 1/2 + 2 = 5/2$